연구 보고 · 2026년 11월

수백 톤 블록, 대형 한 대로 옮길까, 소형 여러 대를 결합할까?

조선소는 블록을 단독으로 옮길 수 있는 대형 차량을 살까, 값싼 소형 차량을 사서 무거운 블록만 여러 대를 결합해 옮길까? 이 연구는 같은 서비스 수준에서 두 선택의 비용을 비교한다.

Service-constrained fleet sizing for single-carrier and cooperative block transport in shipyards

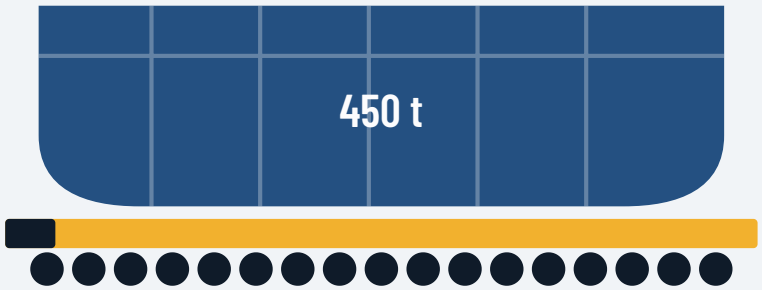
> 블록은 수십에서 수백 톤에 이르는 선체 덩어리다. 오늘의 질문: 대형 한 대와 결합한 소형 여러 대 중 어느 쪽이 더 쌀까?

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

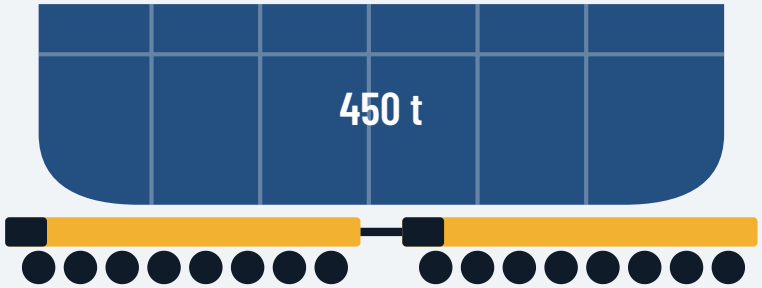
논문 완성, 투고 준비 중

A · 1 × 500 t



차량 1대 · 인원 4명

B · 2 × 270 t



차량 2대 · 인원 8명, 모두 도착 후 결합

연구 요약

1

질문

여러 대를 결합하면 한 대로는 못 옮기는 블록도 옮길 수 있다. 그렇다면 조선소는 무엇을 사야 할까? 모든 블록을 단독 운반하는 대형, 무거운 블록만 결합하는 경형, 아니면 둘의 혼합인가?

2

방법

모든 후보 차량군이 먼저 같은 서비스 수준을 충족한다. 30일 합계 블록의 95% 이상이 정시이고, 어떤 블록도 2시간 넘게 늦지 않아야 한다. 차량군마다 이를 충족하는 최소 대수를 찾고, 구매 가격과 임금으로 하루 비용을 계산한다.

3

결과

주된 인건비 계산 방식으로 비용 비교는 1,620건이다. 그중 **91%**에서 최저비용 차량군은 블록의 1/10 이하만 결합한다. 한 가지 차량 크기로 모든 블록을 단독 운반할 수 있으면 이 비율은 100%다.

4

이유

블록 하나를 결합 운반하면 차량 2–3대와 각 작업 인원이 운반 내내 함께 묶이고, 결합하는 시간도 든다. 그리고 사람이 차보다 비싸다. 차량 한 대의 하루 구매 비용은 작업 인원 한 조의 하루 임금보다 낮다.

결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

요약하면, 모든 차량군의 정시성을 같게 맞춘 뒤 하루 비용을 비교했다. 가장 싼 차량군은 거의 항상 블록 하나를 차 한 대로 옮긴다. 결합은 여러 대의 차와 여러 조의 인원을 함께 묶어 두는데, 조선소에서는 사람이 차보다 비싸기 때문이다.

출처: 작업량, 블록 중량, 적재·하역 시간은 발표 문헌 (참고문헌 참조). 가격: 입찰 플랫폼 3곳의 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026). 임금: 중국 국가통계국. 3·4번 칸은 본 연구 결과다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1 **문제**
선박 건조 방식, 블록 운반, 결합의 의미 p. 4

2 **방법**
차량군을 공정하게 비교하는 방법과 비용 계산 p. 10

3 **결과**
최저비용 차량군의 모습 p. 16

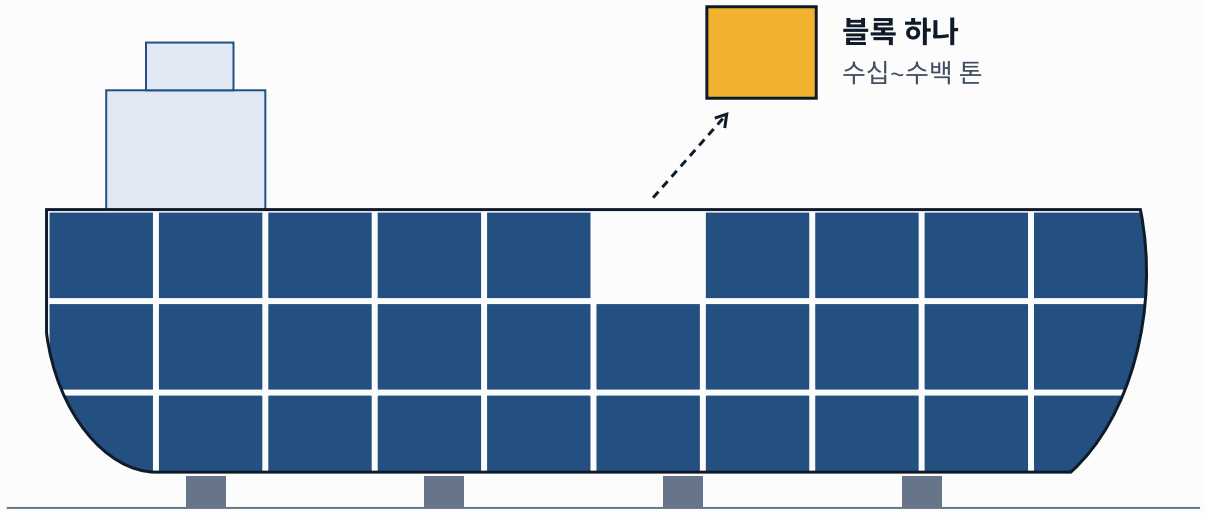
4 **이유**
결합이 더 비싼 이유 p. 20

5 **신뢰성**
결론을 어떻게 검증했나 p. 21

6 **권고와 결론**
결합이 유용한 경우, 조선소를 위한 권고 p. 23

먼저 문제가 어디서 오는지, 이어서 차량군을 공정하게 비교하는 방법을 설명한다. 그다음 결과와 원인, 검증을 보고, 마지막으로 조선소에 대한 권고를 제시한다.

선박은 블록으로 지어 도크에서 합친다



도크 안의 선체: 많은 블록을 이어 용접해 만든다 (개념도)

- 큰 배는 여러 **블록**으로 나뉜다. 블록은 여러 공장에서 **동시에** 제작·의장·도장된다. 그 뒤 도크에서 합쳐진다.
- 전형적인 블록은 약 15 m × 15 m × 5 m다. 무게는 100–300 t이고 일부는 500 t를 넘는다.
- 대가: 블록을 **여러 번 옮겨야** 한다. 한 번 늦으면 다음 공정이 기다린다.

이 연구는 이 운반에 관한 것이다. 어떤 차량을 몇 대 써야 가장 쌀까?

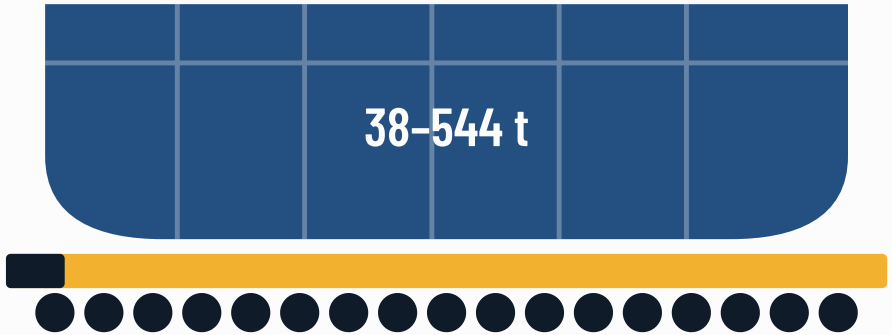
블록 쌓기와 비슷하다. 여러 블록을 각기 다른 공장에서 동시에 만든 뒤 도크에서 배 한 척으로 잇는다. 동시에 작업할 수 있지만 블록마다 야드 안에서 여러 번 옮겨야 하고, 한 번이라도 늦으면 다음 공정이 기다린다.

출처: 블록 크기와 중량 Park & Seo (2012), p. 390.

블록은 공장, 야적장, 도크 사이를 여러 번 옮겨진다

블록 하나의 전형적인 경로

조립 공장 → 의장 공장 → 도장 공장 → 블록 야적장 → 총조립장 → 도크



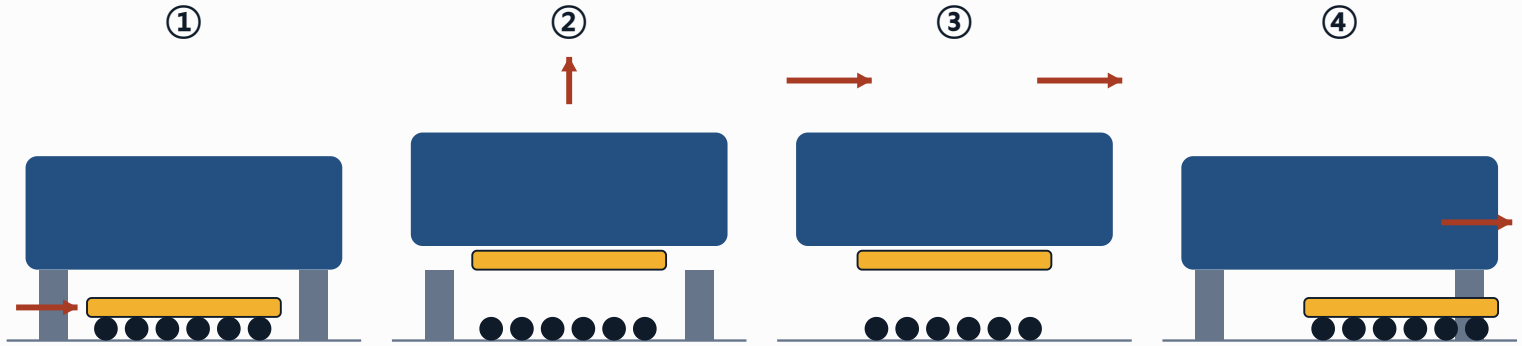
자항식 유압 트랜스포터, 정격 200–550 t

- **블록 중량**: 문헌의 실제 표본은 38–544 t
- **트랜스포터**: 자항식 유압 평판차, 정격 하중 200–550 t 등급별 판매
- **가격**: 대당 약 179만–392만 위안 (세전), 공개 낙찰가로 적합
- **작업 인원**: 차량마다 운전자 1명 + 유도원 3명, 모두 4명
- **작업량**: 실제 작업일 하루에 차량 4대가 16시간 동안 97개를 옮김

블록은 공장을 나와 설비를 달고 도장한 뒤 야드에서 기다리고, 다른 블록과 합쳐진 다음 도크로 들어간다. 구간마다 트랜스포터가 필요하다. 이 페이지의 숫자는 모두 공개 자료에서 왔다.

출처: 중량 Jiang et al. (2021) 표 5·A1·A2. Liu et al. (2022) S1 데이터. Roh & Cha (2011) 표 2. 차량 등급 Jiang et al. (2021) 표 5. Roh & Cha (2011) 표 1. Liu et al. (2022) 표 4. 인원 Park & Seo (2012), p. 392. 작업량 Roh & Cha (2011), p. 3246. 가격 공개 낙찰 공고 33건 (2022–2026).

트랜스포터 운반: 들어가고, 들고, 달리고, 내려놓는다



① 빈 차로 진입
블록은 지지대 위에 있다. 차는 그 아래 공간으로 들어간다

② 유압으로 들어 올림
차대가 올라가 블록을 지지대에서 들어 올린다. 이것이 적재다

③ 적재 상태로 저속 주행
블록을 싣고 목적지까지 간다. 속도는 빈 차의 절반 정도

④ 내려놓고 떠남
차대를 내려 블록을 새 지지대에 놓는다 (하역). 빈 차는 다음 블록으로 간다

정격 하중

등급별로 판매한다. 한 대로는 정격을 넘는 블록을 못 싣는다

속도

270 t형: 공차 12 km/h, 적재 6 km/h

적재 / 하역

각 10분. 중량 비례 공식도 있다. 현장 적재는 흔히 30–60분

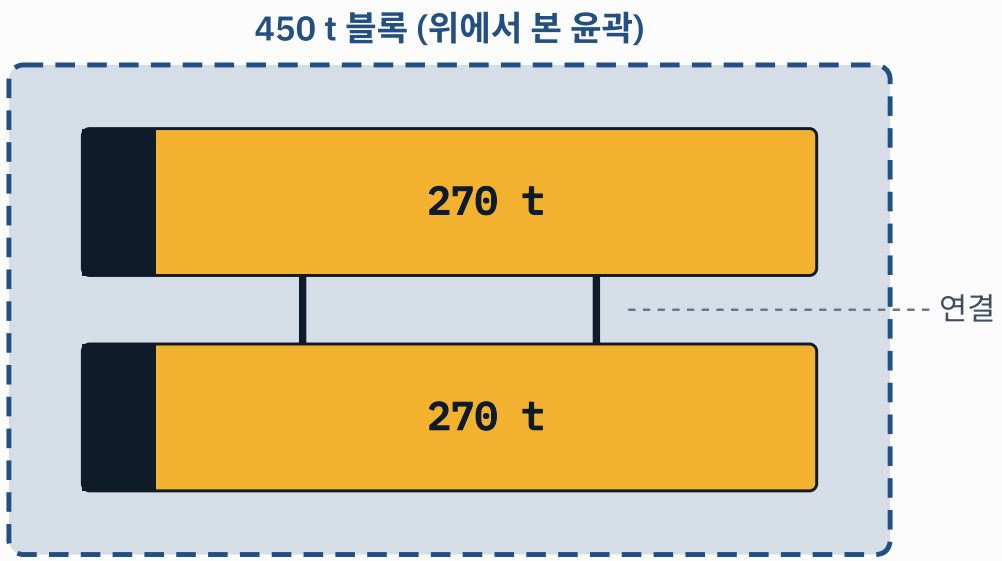
인원

현장은 차량당 4–5명 (운전자와 유도원). 본 연구는 차량마다 전담 4명: 운전자 1, 유도원 3

차가 블록 밑으로 들어가 들어 올리고, 천천히 목적지까지 가서 내려놓는다. 적재 시 시속 약 6 km로 빠른 걸음 정도다. 규칙 두 가지: 정격보다 무거운 블록은 한 대로 옮길 수 없고, 차마다 4명이 전담한다.

출처: 속도는 쑤저우 다팡 DCY270 사양 페이지 (2026-09-24 접속). 각 10분: Liu et al. (2022) §4.1.1. 중량 비례 공식: Kim & Joo (2012) §4. 30–60분: Liu et al. (2022) §4.2.2. 인원: Park & Seo (2012), p. 392.

결합 운반: 두세 대가 나란히 붙어 한 대처럼 움직인다



270 + 270 = 540 t ≥ 450 t

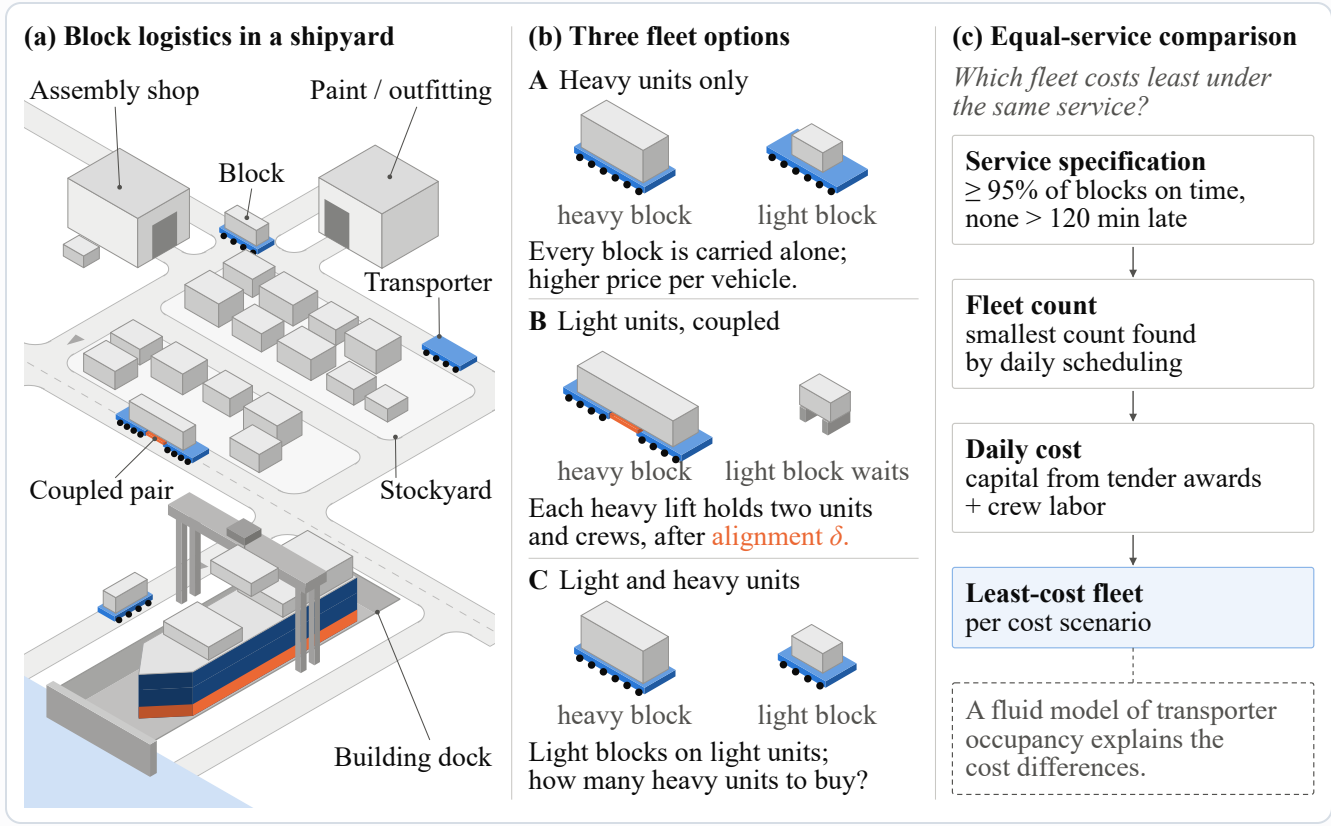
- **정격 합산**: 270 t 두 대는 최대 540 t, 세 대는 810 t. 동기 제어로 하나처럼 움직인다
- **모두 와야 한다**: 먼저 온 차가 늦은 차를 기다린다
- **정렬·결합에 시간이 든다**: 공개 실측값이 없다. 10분으로 두고 0–40분을 검증
- **내내 묶임**: 적재부터 하역까지 각 차량과 조는 다른 일을 못 한다
- 팀당 최대 3대 (설정). 최대 2대도 검증했다

결합으로 경형도 무거운 블록을 싣는다. 그러나 블록 하나에 차량과 조가 2–3배 든다. 자본은 아끼고 차량 시간은 더 든다.

무거운 탁자를 생각해 보자. 힘센 사람 한 명이 혼자 옮길 수도 있고, 보통 사람 두 명이 함께 들 수도 있다. 하지만 두 사람이 모두 와야 하고 끝까지 함께 묶인다. 결합은 큰 차 값을 아끼지만 차와 사람의 시간을 더 쓴다.

출처: 동기 제어 TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 (0317-EN), p. 21. 대형 작업의 다중 차량 운반 Jiang et al. (2021) 제약 (24). 쑤저우 다팡 "병차 사용" 사례 (홈페이지). 결합 시간과 최대 팀 규모는 본 연구 설정.

한 장으로 보는 문제: 블록 물류, 세 차량군, 같은 서비스 비교



- ① **블록 물류**: 블록마다 작업장, 적치장, 도크 사이를 여러 번 옮긴다
- ② **세 차량군**: A는 대형만 사서 블록을 단독 운반한다. B는 경형만 사서 무거운 블록은 결합하며, 결합에 시간이 든다. C는 경형 위주에 무거운 블록 전용 대형 몇 대를 더한다
- ③ **서비스 먼저, 비용은 그다음**: 모든 차량군이 같은 서비스 수준을 충족한 뒤 하루 비용을 비교한다

> **모든 차량군을 같은 서비스에 맞춘 뒤 비용을 비교한다.**

그림의 세 차량군은 조선소가 차를 사는 세 가지 방식이다. 이후의 모든 비교는 같은 질문을 던진다. 정시성이 같을 때 어느 방식이 하루 비용이 가장 적은가?

출처: 논문 그림 1 (개념도). 야드는 일반적인 예시이며 실제 조선소 배치가 아니다.

이 연구가 답하는 세 질문

(1) 무엇을 살까

같은 서비스 수준에서 어떤 크기를 몇 대 사고, 경형과 대형을 섞을지에 따라 하루 비용이 가장 낮은 선택은?

(2) 결합은 언제 이로운가

결합은 대형 구매비를 아끼지만 차량과 인원을 더 묶는다. 어떤 작업량과 가격에서 대형 구매보다 쌀 수 있을까?

(3) 서비스는 어떻게 정할까

평균 정시율만 볼까, 블록마다 최대 지연도 제한할까? 정의에 따라 답이 달라질까?

기존 연구의 공백: 검토한 연구들은 주로 주어진 차량군으로 운반을 계획하거나 필요한 차량 수를 비교한다. 같은 서비스 수준에서 "단독 운반 가능한 대형 구매"와 "결합에 의존하는 경형 구매"라는 두 구매 선택을 비교한 연구는 없다.

조선소는 차를 사기 전에 세 질문 모두에 답해야 하며, 마지막 페이지에서 하나씩 답한다. 검토한 연구는 대부분 정해진 차량군의 운반 계획을 다루며, 같은 정시성에서 두 구매 방식을 비교한 연구는 없었다.

출처: 전체 참고문헌은 마지막 페이지에 있다.

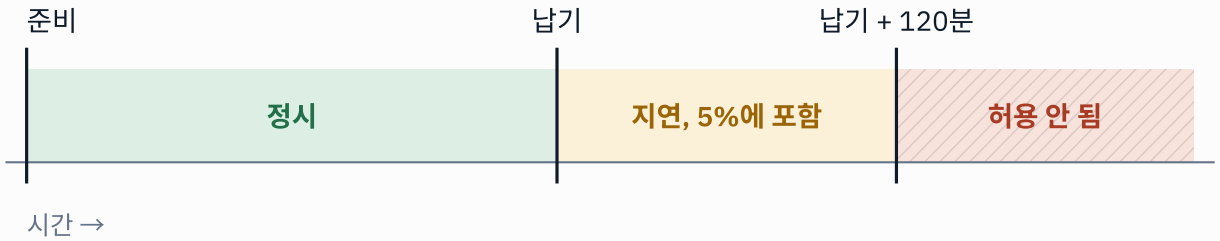
핵심 아이디어: 같은 서비스를 먼저, 비용은 그다음

정시 ≥ 95% · 블록별 지연 ≤ 120분

비유

두 버스 차량군을 가격만으로 비교할 수 없다. 대형 버스 10대는 정시율 80%, 소형 버스 20대는 99%다. 먼저 정시율을 같게 맞춘다. 그다음 어느 쪽이 싼지 본다.

- **1단계**: 차량군마다 30일 각각의 시간표를 만든다. 어느 차량이 언제 어느 블록을 옮기는지
- **2단계**: 서비스 수준을 여전히 충족하는 최소 대수를 찾는다
- **3단계**: 그 대수로 하루 구매 비용과 인건비를 계산한다



- **95% 정시**: 30일 동안 2,910개 중 최소 2,765개가 정시여야 한다
- **120분 상한**: 어떤 블록도 2시간 넘게 늦을 수 없다. 이는 두 투입 묶음 사이의 간격이라 늦은 블록이 다다음 묶음까지 밀리지 않는다

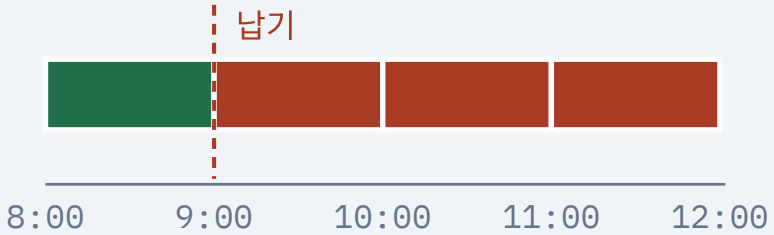
핵심은 한 문장이다. 먼저 정시성을 같게 하고, 그다음 가격을 비교한다. 기준은 두 가지로, 블록의 95%가 제때 도착하고 어떤 블록도 2시간 넘게 늦지 않는다. 2시간은 두 묶음 사이 간격이라 늦은 블록이 다다음 묶음까지 밀리지 않는다.

출처: 95%와 120분은 본 연구가 정한 값이다. 문헌에 통일된 기준이 없다. 지연 상한은 30분부터 상한 없음까지, 정시 목표는 90%와 98%에서도 검증했다.

총 작업량 ÷ 차량당 작업 시간으로 대수를 정하면 안 되는 이유

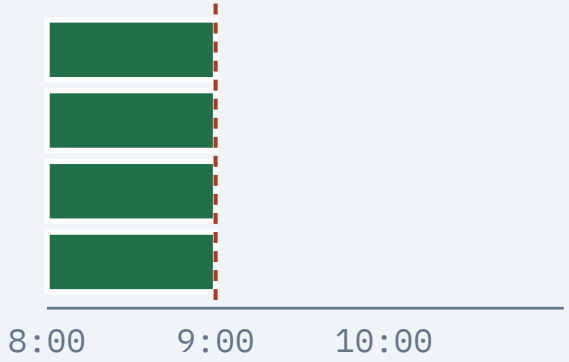
예: 블록 4개가 8:00에 준비, 모두 9:00까지, 운반마다 1시간

총량만: 4 차량·시 ÷ 16 h = 0.25 → 1대면 충분?



3개 지연

납기 기준: 4대가 동시에 일해야 함



모두 정시, 그러나 4대 필요

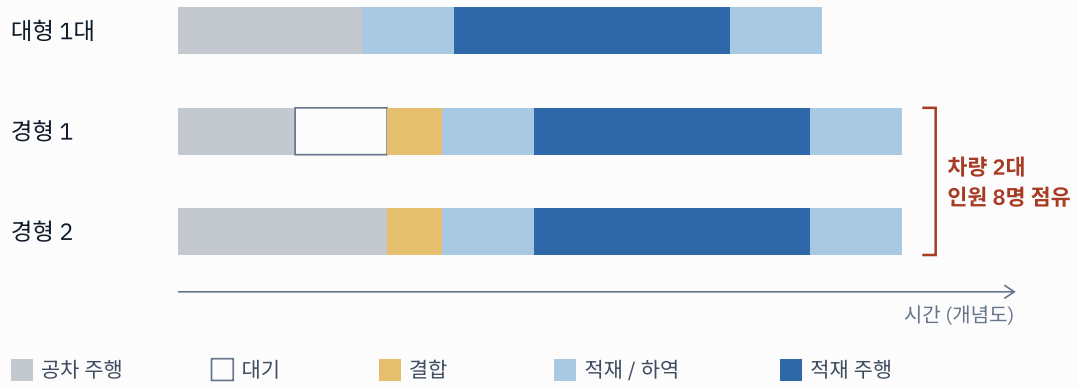
- **작업은 배치로 도착**하고 배치마다 납기가 있어 수요가 고르지 않다
- **작업 사이에 공차 주행**이 있고 순서에 따라 거리가 다르다
- **결합은 여러 대가 동시에 비어야** 한다. 한 대가 늦으면 팀이 기다린다.

따라서 차량군에 필요한 대수를 알려면 날마다 실제 시간표를 만들어야 한다.

총 작업량만 보면 블록 4개는 4시간 일이라 차 한 대면 될 것 같다. 하지만 모두 9시까지 도착해야 하므로 4대가 동시에 일해야 한다. 대수는 단순 나눗셈이 아니라 날마다 배차표를 짜야 알 수 있다.

출처: 예시.

결합의 대가: 차량이 함께 도착해야 하고 내내 함께 묶인다



한 번의 운반을 확대

- **단독 운반**: 차량이 도착하면 바로 싣고, 내리자마자 다음 작업으로 간다
- 예: 420 t 블록을 425 t 한 대로 단독 운반하면 43 차량·분, 270 t 두 대로 결합하면 110 차량·분으로 2.5배다

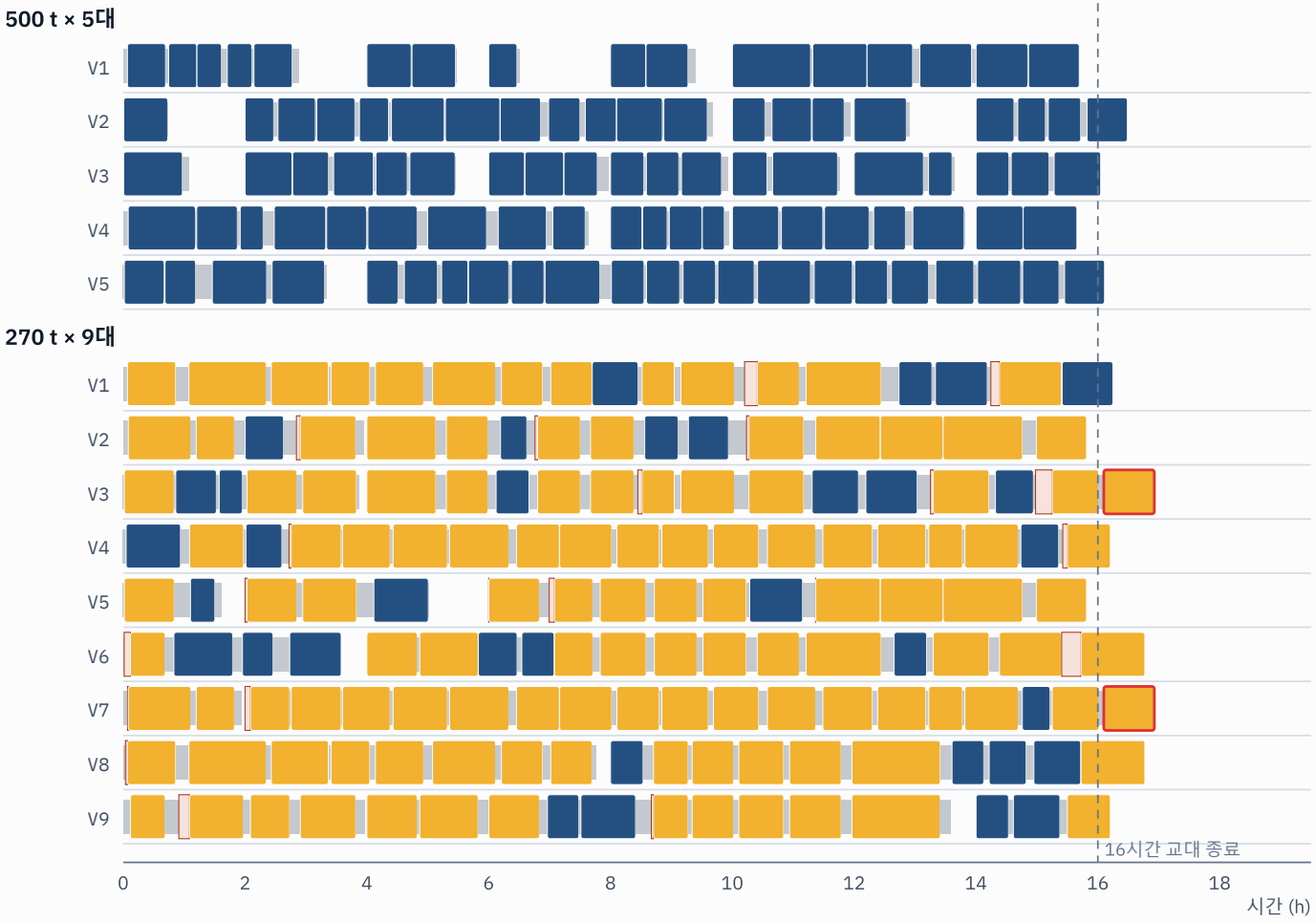
차량·분 = 차량 수 × 묶인 시간 (분).

- **결합**: 먼저 온 차량이 늦은 차량을 기다리고 (흰색), 두 대가 함께 정렬한다 (노란색)
- 그중 한 대를 기다리는 가벼운 블록은 98분에야 끝난다. 단독 운반이면 43분에 끝난다

단독 운반은 도착하자마자 싣는다. 결합 운반은 먼저 온 차가 기다리고, 다 모이면 정렬해야 한다. 같은 420 t 블록에 단독은 43분, 결합한 두 대는 합쳐서 110분으로 2.5배다. 다른 블록도 덩달아 늦어진다.

출처: 예시 시간. 단독 운반 43분 = 공차 10분 + 적재·운반·하역 33분. 정렬 10분은 본 연구 설정이다.

같은 날 블록 97개를 두 차량군에 맡긴 실제 배차표



	500 t × 5	270 t × 9
대수	5	9
당일 정시	97 / 97	96 / 97
결합 운반 블록	0	62
차량 작업 시간 (차량·시)	70.0	145.0
· 그중 공차 주행	5.7	16.7
· 그중 팀원 대기	0.0	1.9
가장 늦은 블록의 지연 (분)	0	26
차량군 가격 (270 t 대수 환산)	8.15	9.00
하루 비용 (인시 환산)	421	688

같은 날, 같은 블록 97개다. 500 t 차는 5대면 충분하고 결합이 없다. 270 t 차는 9대가 필요하고 62개를 결합해 차량 시간이 두 배가 된다. 인건비까지 더하면 소형 차량군이 하루 60% 넘게 비싸고, 차 구매비마저 더 든다.

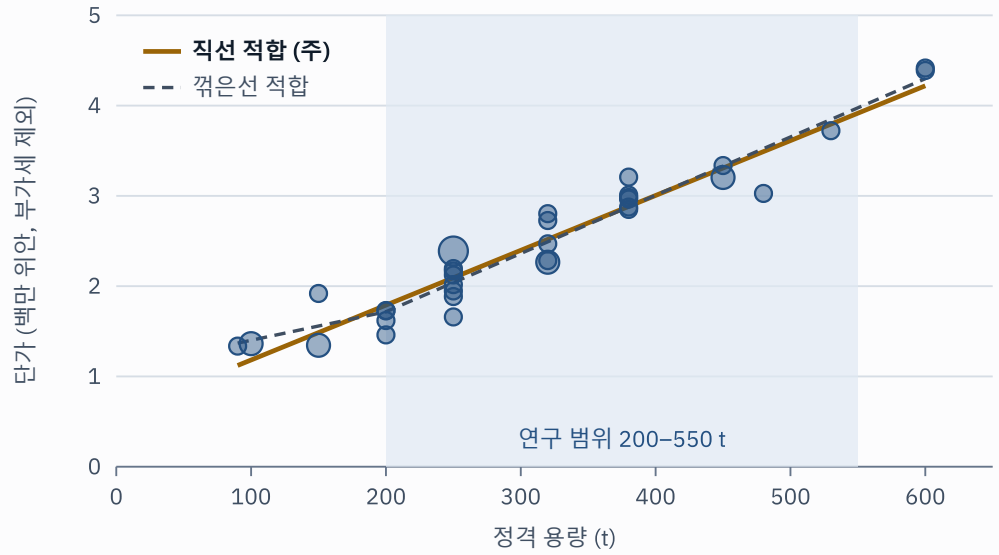
각 행은 차량 한 대, 막대는 그 차량이 하는 일이다. 막대에 마우스를 올리면 블록이 보인다. 두 표 모두 각 차량군의 최소 충족 대수에서의 배차 결과다.

공차 주행 · 단독 운반 · 결합 운반 (결합 포함) · 팀원 대기 · 지연 (빨간 테두리)

출처: 본 연구의 배차 결과. 균일 중량, 짧은 적재·하역, 기준 납기의 첫째 작업일. 하루 비용은 다음 페이지 방법으로 계산했고 차량 가격 대 임금 비는 12.4다.

차가 사람보다 싸다: 차량 한 대의 하루 구매 비용은 한 조의 하루 임금보다 낮다

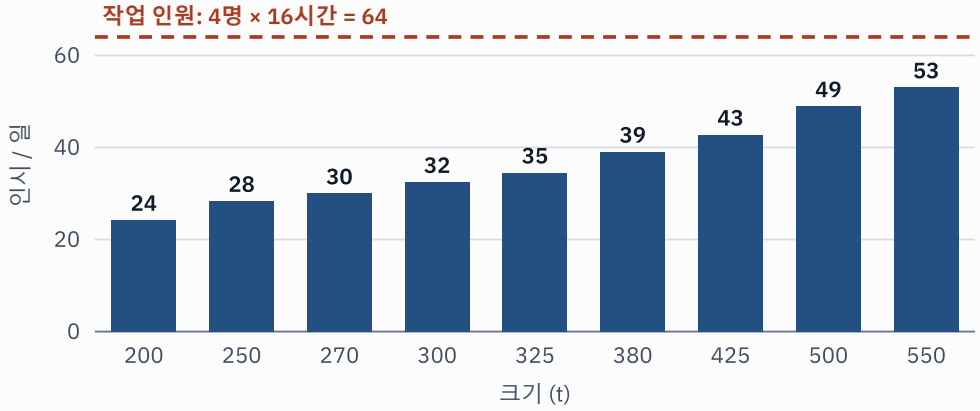
트랜스포터 39대의 낙찰 단가 (공고 33건, 2022–2026, 세전). 음영: 본 연구 범위 200–550 t.



큰 차가 더 비싸지만 가격은 용량보다 느리게 오른다. 550 t는 270 t 가격의 1.7–2.0배이고 용량은 2.04배다. 환산하면 270 t 한 대는 약 221.5만 위안이고, 8년·연 4%로 나누면 작업일당 약 1,316위안이다. 작업자 한 명은 사회보험 등을 포함해 시간당 약 51.5위안이다. 따라서 차량 한 대의 하루 구매 비용은 약 26인시, 4명이 16시간 일하는 한 조는 64인시다.

차량 한 대의 하루 구매 비용 (막대)과 한 조의 하루 임금 (점선), 단위: 인시.

차량 가격 대 임금 비 30.0



차량 가격 대 임금 비가 30.0일 때 가장 비싼 550 t의 하루 구매 비용은 53인시로, 한 조의 하루 64인시보다 낮다. 따라서 한 대를 덜 쓰면 아끼는 돈이 한 등급 큰 차로 바꾸는 데 드는 돈보다 크다.

차량 가격 대 임금 비: 270 t 한 대의 하루 구매 비용이 몇 인시인가. 전국 임금으로 약 25.6, 상하이 임금으로 약 11.0이고, 기간과 이율 등에 따라 5.1–30이다. 모든 결과를 이 범위에서 검증했다.

차 값과 임금을 인시, 즉 노동자 한 명의 한 시간 임금으로 바꿨다. 270 t 차 한 대의 하루 구매 비용은 약 26인시이고, 4명의 하루 임금은 64인시다. 그래서 차를 한 대 덜 사서 아끼는 돈이 한 등급 큰 차로 바꾸는 비용보다 크다.

출처: 낙찰 공고 33건, csscbidding.com (26건), 365trade.com.cn (5건), e.sinochemitc.com (2건). 임금: 중국 국가통계국의 규모 이상 제조업 생산직 연평균 임금 (2025년), 상하이 임금은 중국통계연감 2025, 부가 비용은 공식 사회보험 요율. 적합과 환산은 본 연구 계산.

연구 규모: 생산 조건 36개, 조건마다 작업일 30일

- **블록 중량 분포 6개**: 5개는 발표된 표본에 근거하고, 1개는 초중량 블록이 있는 압력 시험이다 (9%가 550 t 초과)
- **적재·하역 시간 3개**: 짧음, 중량 비례, 긴 적재, 모두 문헌값
- **납기 2개**: 기준 납기 (문헌값)와 촉박한 납기
- **차량군 11개**: 단일 크기 9개 (200–550 t)와 경형에 대형 1대 또는 2대를 더한 혼합 2개
- **도로망**: 한 대형 조선소의 디지털 배치 (비공개). 두 번째 조선소는 상하이 크루즈 선 조선소의 공개 데이터

36
개 생산 조건 = 중량 6 × 적재·하역 3 × 납기 2, 조건마다 작업일 30일

384
개 차량군의 대수를 확정

6,480
건의 비용 비교 (조건마다 비용 설정 180개)

214,210
회의 배차 계산, 모두 재현 가능

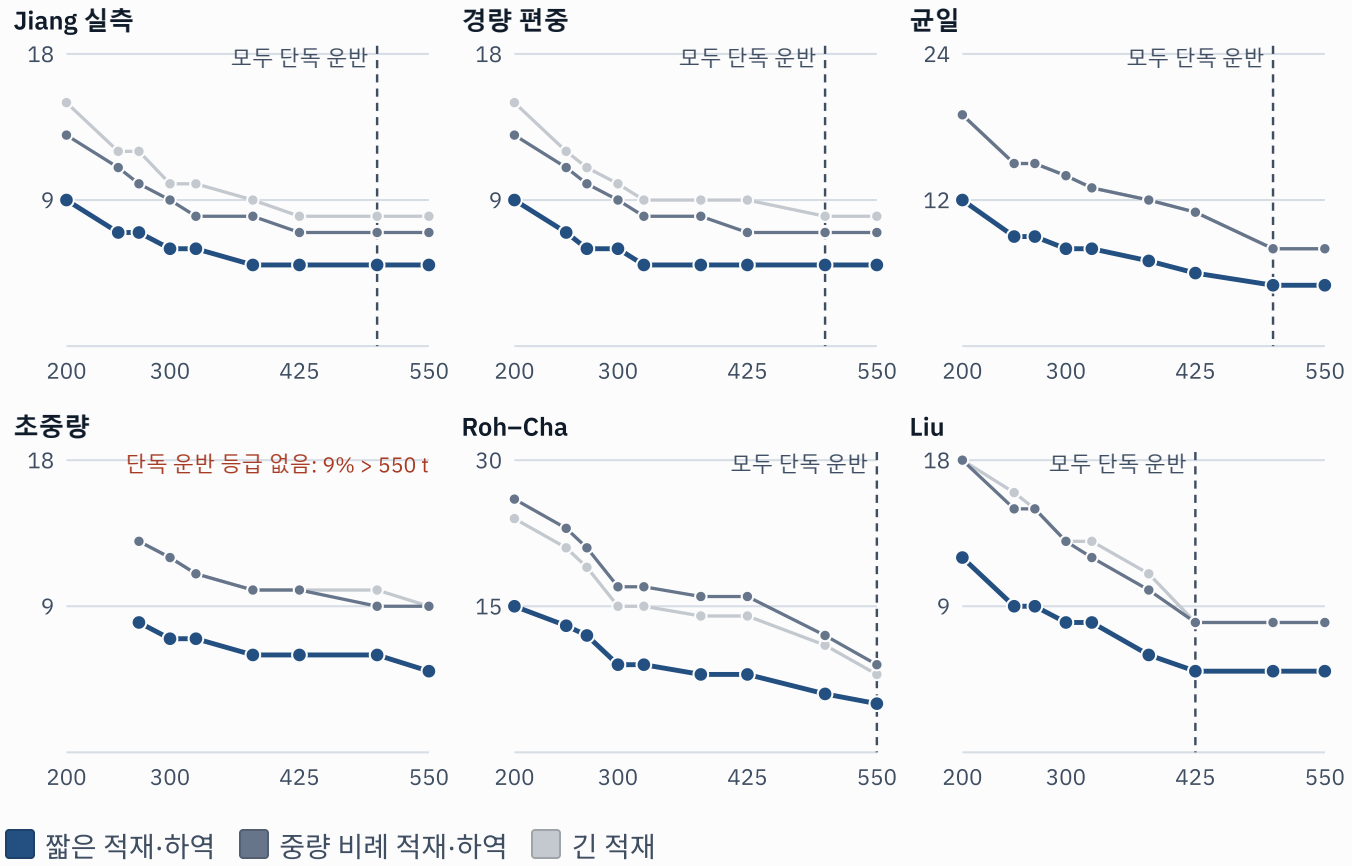
비용 설정 180개 = 가격 적합 5 × 차량 가격 대 임금 비 9 × 인건비 계산 방식 4. 주된 방식은 전체 교대 배치로, 차량마다 4명이 16시간 내내 일한다.

조건을 넓게 잡은 것은 결론이 한 가지 경우에서만 성립하는지 보기 위해서다. 중량 경우 하나는 일부러 무겁게 만든 스트레스 테스트로, 블록의 9%가 550 t를 넘어 어떤 크기도 모든 블록을 혼자 옮길 수 없다.

출처: 블록 중량, 적재·하역 시간, 납기는 Jiang et al. (2021), Roh & Cha (2011), Liu et al. (2022), Kim & Joo (2012), Park & Seo (2012), Kweon et al. (2026). 실행 수는 본 연구 집계.

결과 1: 차가 클수록 대수가 줄지만, 모든 블록을 단독 운반하는 크기까지만

서비스 수준을 충족하는 최소 대수 (기준 납기). 점선: 모든 블록을 단독 운반하는 최소 크기.



- Liu 중량, 짧은 적재·하역의 예: 200 t는 12대, 270 t는 9대, 380 t는 6대, 425 t 이상은 모두 5대
- 적재·하역이 느릴수록 대수가 늘지만 양상은 같다
- 모든 블록을 단독 운반하는 크기를 넘으면 더 큰 차도 한 대를 더 줄이지 못한다
- 그 크기보다 작으면 무거운 블록은 결합해야 하고, 얼마나 결합할지는 중량이 정한다. 200–380 t 차량군은 블록의 5–100%를 결합한다

> **경형 차량군의 추가 대수가 곧 결합의 대가다.**

차가 클수록 대수가 줄지만, 한 대가 모든 블록을 혼자 옮길 수 있는 크기에서 멈춘다. 그보다 큰 차는 한 대도 줄이지 못하고, 그보다 작으면 무거운 블록은 결합해야 한다. 소형 차량군에 더 필요한 차가 바로 결합의 대가다.

출처: 본 연구, 생산 조건 36개 × 차량군 11개.

결과 2: 최저비용 차량군은 거의 모든 블록을 단독 운반한다

91%

전체 교대 배치의 비용 비교 1,620건에서 최저비용 차량군의 결합은 블록의 1/10 이하

100%

한 크기로 모든 블록을 단독 운반할 수 있으면 해당 1,350건 모두 그렇다

57.5%

전체 6,480건 중 최저비용 차량군이 블록을 하나도 결합하지 않는 비율

24.1%

전체 비교 중 경형에 대형 1–2대를 더한 혼합이 이기고 결합은 1/10 이하

인건비 계산 방식별 (각 1,620건): 최저비용 차량군의 결합이 1/10 이하인 비율



* 결합 팀 전체에 한 조만 필요하다고 가정하며, 결합에 가장 유리한 경우다.

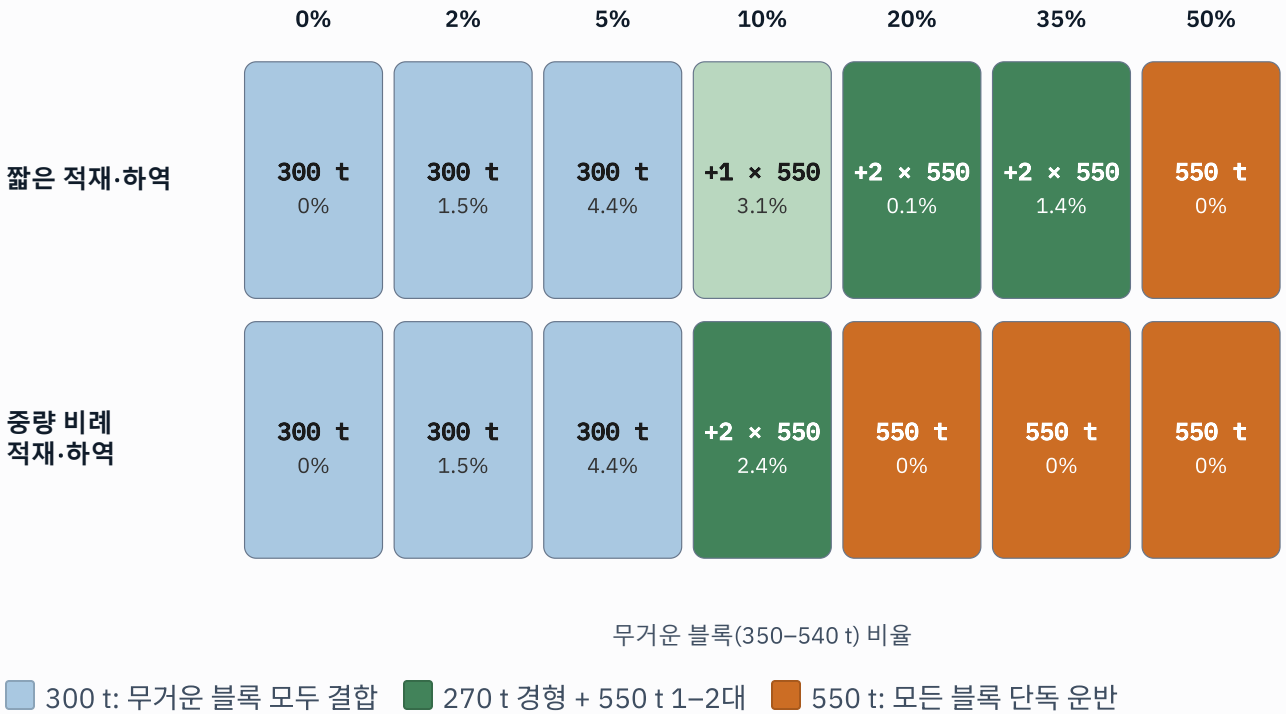
- 기준을 1/10에서 15%로 넓히면 97.3%로 오른다. 가격 적합 5개에서는 90.0–91.6%다
- 1위와 2위의 비용 차이 중앙값은 2.4%뿐이라 논문은 최저에 가까운 차량군도 함께 보고한다

네 가지 인건비 계산 방식 모두 결론이 같다. 가장 싼 차량군은 거의 모든 블록을 단독으로 옮긴다. 결합에 가장 유리한 방식은 결합 팀 전체에 한 조만 둔다고 보는데, 그래도 86.9%다. 상위 방안끼리 비용이 비슷한 경우가 많아 여러 방안을 함께 제시한다.

출처: 본 연구. 비용 비교 6,480건 = 생산 조건 36 × 가격 적합 5 × 차량 가격 대 임금 비 9 × 인건비 계산 방식 4.

결과 3: 무거운 블록이 많을수록 최저비용 차량군은 무거워지지만 결합은 여전히 드물다

무거운 블록 (350–540 t) 비율별 최저비용 차량군, 나머지는 100–300 t. 칸의 숫자는 결합한 블록 비율.



- 무거운 블록이 없으면 300 t 차량군이 가장 싸다
- 무거운 블록이 5–10%부터는 경형에 대형 1–2대를 더한 혼합이 가장 싸다
- 무거운 블록이 20–50%부터 (적재·하역에 따라) 550 t만 사는 편이 가장 싸다
- 모든 비율에서 최저비용 차량군의 평균 결합은 3.3% 이하다

2,502 / 2,520

건의 비교에서 최저비용 차량군의 결합은 1/10 이하다. 예외는 경형에 대형 2대를 더한 혼합 (결합 19.6%)으로, 무거운 블록 35%, 중량 비례 적재·하역, 결합 팀당 한 조로 계산할 때 나타난다.

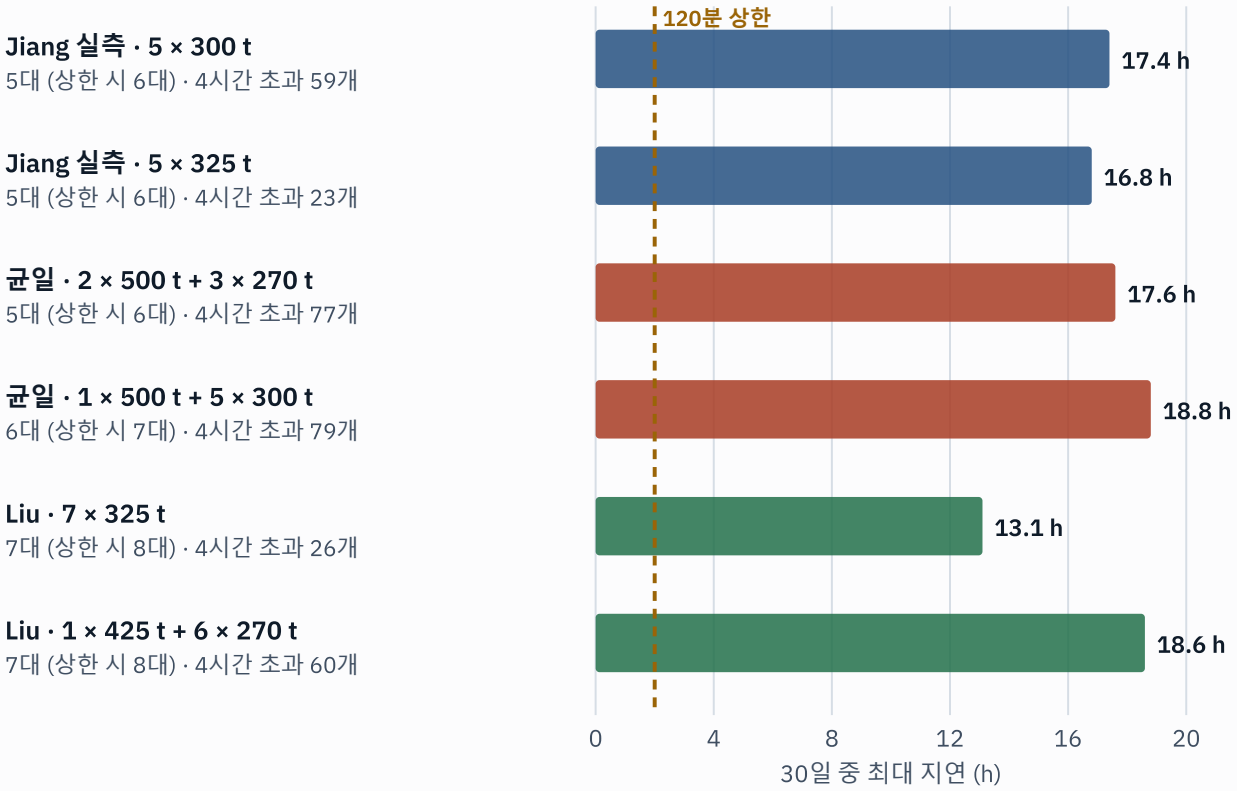
추가 생산 조건 13개에서 경형에 알맞은 수의 대형을 더한 혼합이 비교 2,340건의 95.3%를 이긴다.

무거운 블록은 350–540 t다. 왼쪽부터 보면, 무거운 블록이 없으면 300 t만 사는 것이 가장 싸다. 조금 있으면 소형에 550 t 한두 대, 더 많으면 550 t만 산다. 어느 비율에서도 최저비용 차량군의 평균 결합은 3.3% 이하다.

출처: 본 연구가 추가 생성한 작업일 30일, 무거운 블록 비율 0–50%. 무거운 블록 350–540 t, 나머지 100–300 t는 설정 범위다. 그림은 직선 가격 적합과 전체 교대 배치이며, 차량 가격 대 임금 비 9개 모두 결과가 같다.

결과 4: 서비스는 정시율과 지연 상한을 함께 정해야 한다

지연 상한이 없으면 이 차량군들은 한 대를 덜 쓰고도 충족한다. 그림은 30일 중 가장 늦은 블록의 지연이다.



6

개 차량군은 상한이 없으면 한 대를 줄이지만, 가장 늦은 블록이 13–19시간 늦는다.

지연된 블록은 대부분 결합 블록이다. 평균 정시율만 보면 옮기기 어려운 블록을 계속 뒤로 미룰 수 있다.

- 2시간 상한은 최저 비용을 0–1.8%만 높인다. 30분으로 조여도 최대 4.7%다
- 상한이 없으면 Jiang과 균일 중량에서 승자의 75%만 결합이 1/10 이하다. 어떤 상한이든 두면 100%다

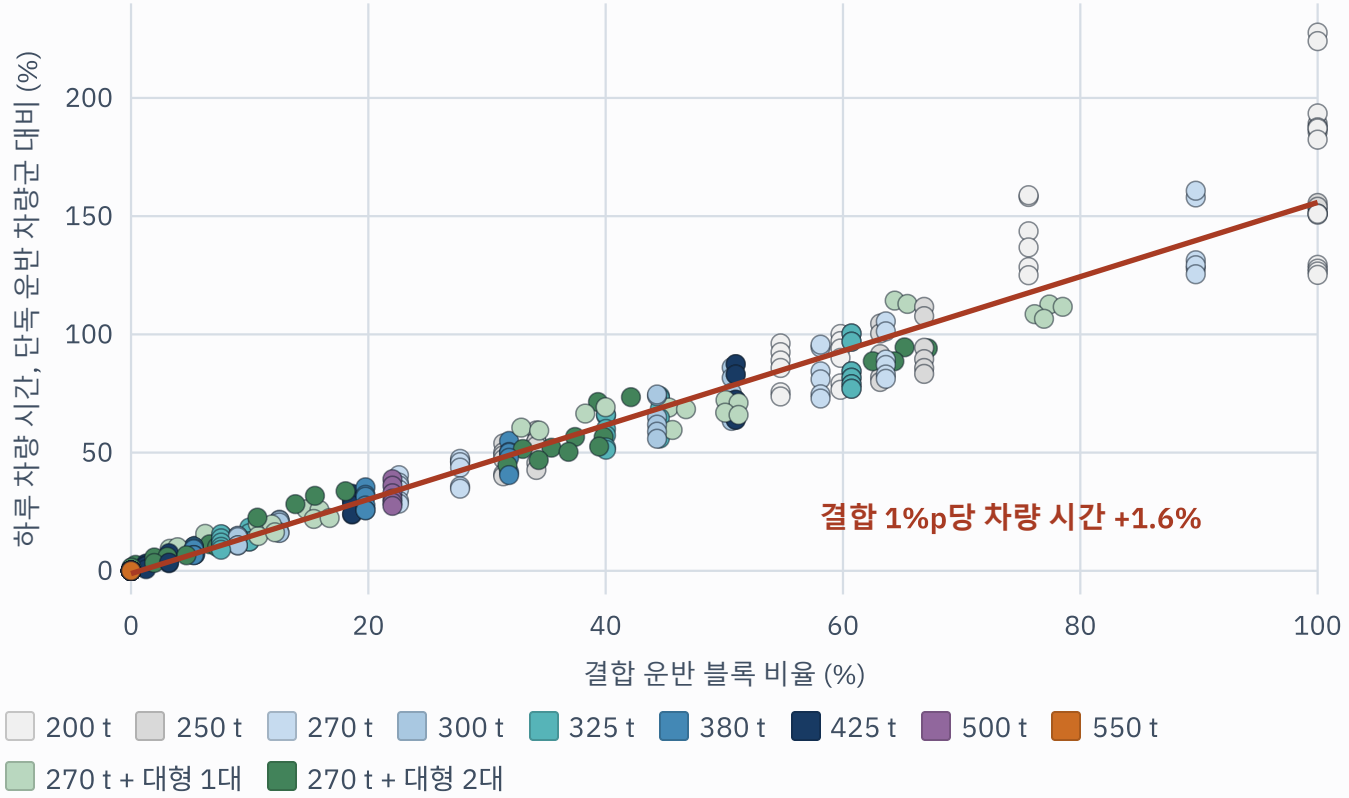
지연 상한은 비용이 거의 들지 않으면서 지연으로 충족하는 차량군을 걸러 낸다.

95% 정시만 요구하면 차를 한 대 덜 살 수 있지만, 배차하기 어려운 결합 블록을 열 몇 시간씩 뒤로 미룬다. 택배가 95%는 제때 오지만 나머지는 하루 늦는 것과 같다. 2시간 상한을 두면 비용은 최대 1.8%만 오른다.

출처: 본 연구, 중량 분포 3개, 짧은 적재·하역, 지연 상한 30분부터 상한 없음까지.

결합이 비싼 이유: 여러 차량과 인원이 운반 내내 묶인다

차량군 330개 (초중량 압력 시험 제외): 같은 조건의 단독 운반 차량군보다 하루 차량 시간이 얼마나 많은가



+1.6%

결합 블록이 1%p 늘 때마다 차량군의 하루 차량 시간이 1.6% 는다

2.2×

블록의 60% 넘게 결합하는 차량군은 단독 운반 차량군의 2.2배 차량 시간을 쓴다

90%

늘어난 시간 중 중앙값 약 90%가 추가 운행과 결합이고, 팀원 대기는 약 2%다

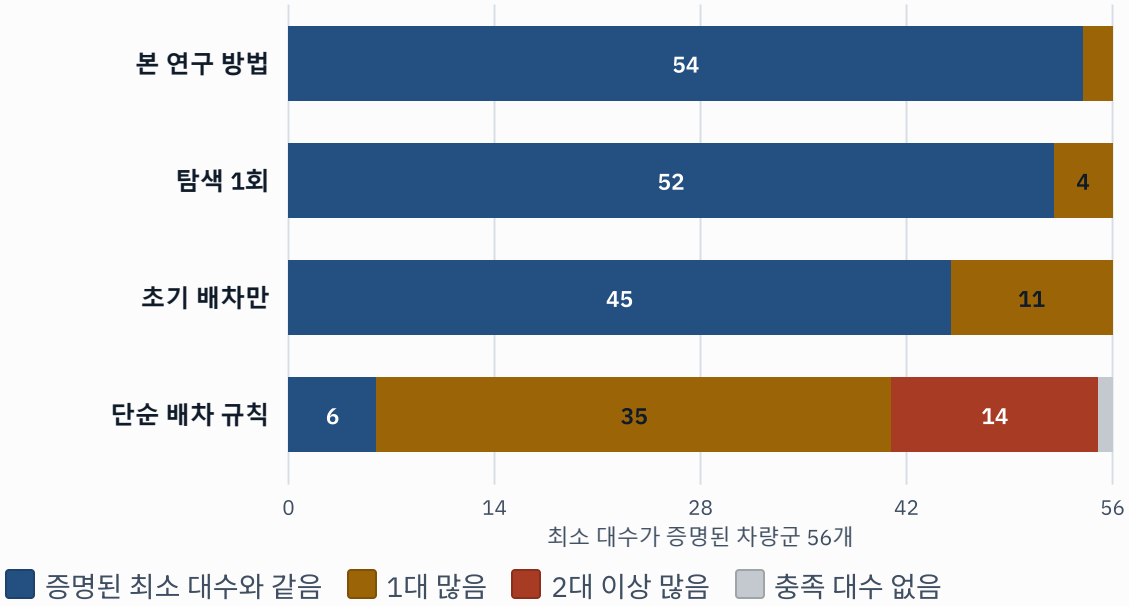
> **차량마다 작업 인원이 있어 차량이 묶이면 사람도 묶인다. 전체 교대 배치에서는 결합이 작업량의 약 2–18% 이하일 때만 경형이 더 쌀 수 있다.**

점 하나가 차량군 하나다. 결합이 많을수록 차량 작업 시간이 늘고, 늘어난 시간의 약 90%는 여러 대가 같은 길을 함께 달리는 시간이다. 차마다 한 조가 붙으므로 차가 묶이면 사람도 묶인다. 늘어난 차량 시간이 곧 늘어난 인건비다.

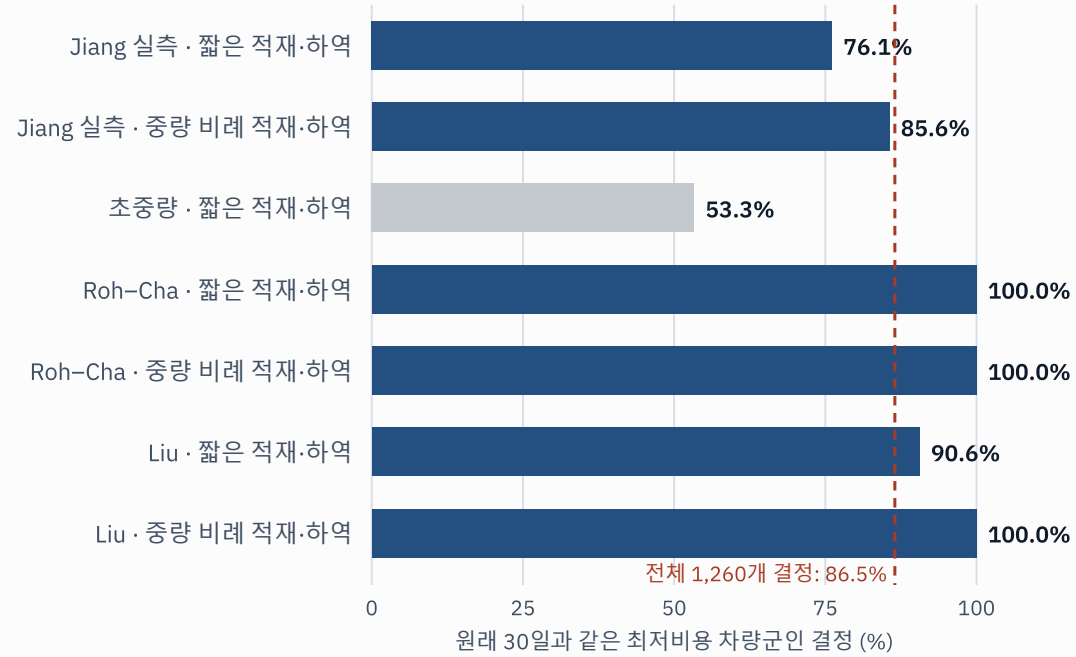
출처: 본 연구, 차량군별 작업·대기 시간과 블록별 분해.

검증 1: 정확해와 비교하고 새 작업일에서 다시 계산

소규모 사례 (한 묶음 12–13블록): 계산으로 찾은 대수와 증명된 최소 대수 비교 (차량군 56개)



쓰지 않은 작업일 30일에서 대수를 다시 정함: 최저비용 차량군이 전과 같은 비율



54 / 56

개 차량군이 증명된 최소값과 같고 나머지 2개는 1대 많다. 비교 360건 모두 최저비용 차량군을 맞게 고른다

39 / 42

개 차량군의 대수가 같고 나머지는 1대 차이다. 압력 시험을 빼면 최저비용 차량군의 98.3%가 여전히 결합 1/10 이하다

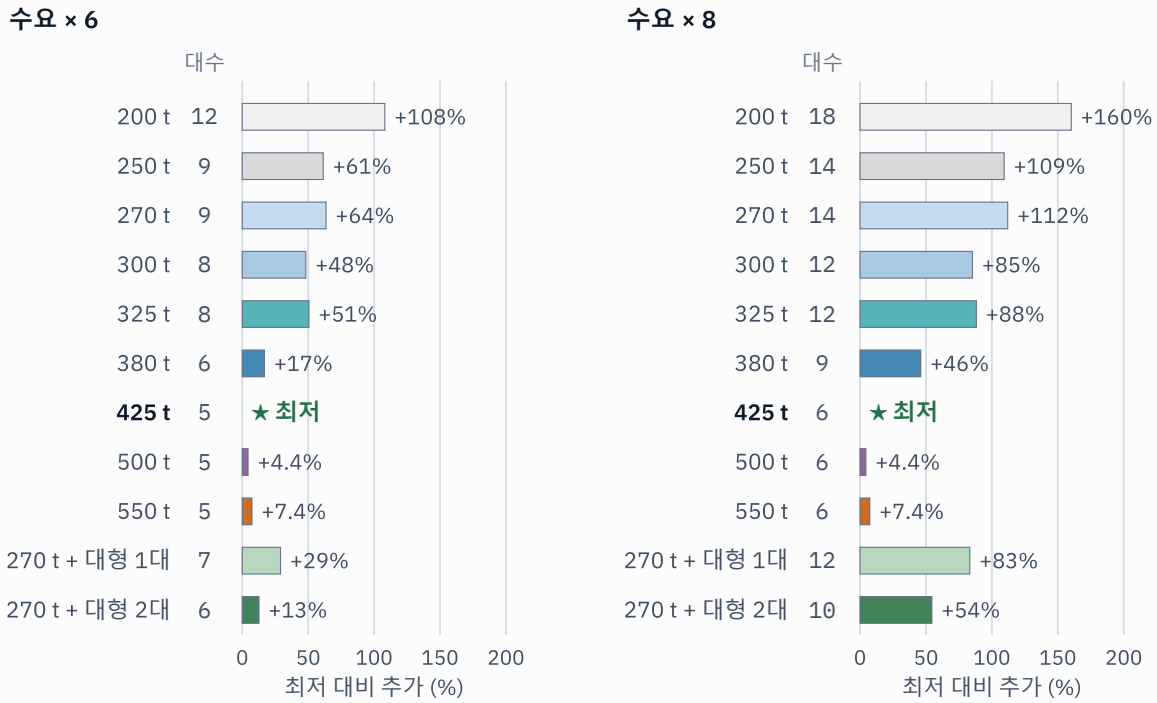
첫째, 정확해와 비교했다. 작은 사례에서는 최소 대수를 수학적으로 증명할 수 있는데, 우리 방법은 차량군 56개 중 54개에서 똑같았다. 둘째, 처음 쓰는 작업일 30일로 다시 계산하니 42개 중 39개의 대수가 그대로였다.

출처: 본 연구. 정확해는 Google OR-Tools CP-SAT로 단일 묶음 사례 80개에서 구했다. 정확해는 단일 묶음에서만 가능하므로 하루 전체 대수는 계산으로 찾은 최소값이다. 새 작업일은 생산 조건 7개의 차량군 42개를 다룬다.

검증 2: 다른 조선소, 다른 매개변수에서도 결론은 같다

두 번째 조선소: 상하이 크루즈선 조선소 공개 데이터, 수요 6배와 8배. 막대는 최저비용 차량군 대비 추가 비용.

차량 가격 대 임금 비 12.4



- **두 번째 조선소**: 425 t 5–6대면 되고 결합이 없으며, 비교 180건 중 179건에서 가장 싸다
- **제조사 속도**: 모델별 공개 속도를 쓰면 최저비용 차량군의 약 97%가 여전히 결합 1/10 이하다
- **실측되지 않은 매개변수**: 하나씩 바꾸면 선택은 이웃 크기 사이에서만 움직인다. 결합 시간이 0이면 한 조건에서 결합이 많은 차량군이 이기고, 2.5분부터는 다시 결합이 적은 차량군이 이긴다
- **적재·하역 시간 ±50% 변동**: 비교 360건 중 145건에서 최저비용 차량군이 바뀌지만 새 승자의 결합은 0.1% 이하다
- **정시 목표 90% 또는 98%**: 차량군 42개 중 각각 40개, 37개의 대수가 같다

상하이 크루즈선 조선소에서는 425 t 차 5–6대면 충분했고 결합이 없었으며, 180번 비교 중 179번 가장 쌌다. 속도, 결합 시간, 적재·하역 시간, 정시 목표를 바꾸면 최적 크기는 달라져도 거의 결합하지 않는다는 점은 그대로였다.

출처: 두 번째 조선소 데이터는 Liu et al. (2022) 표 4–5와 보충 데이터 S1 (PLOS ONE, CC BY 공개). 수요 배수와 10시간 교대는 설정값. 나머지는 본 연구.

결합은 언제 유용한가? 이 연구의 적용 범위

결합이 이롭거나 필요한 네 경우

- **어떤 차량도 블록을 단독으로 못 옮길 때**: 결합만이 방법이다
- **결합에 시간이 거의 들지 않을 때**: 결합 시간이 0일 때만 결합 차량군이 이기기 시작한다
- **한 조가 결합 팀 전체를 운전할 수 있을 때**: 결합이 인건비를 가장 많이 아낀다
- **차가 사람보다 훨씬 비쌀 때**: 차량의 하루 구매 비용이 약 1.4개 조의 하루 임금을 넘을 때. 예를 들어 앞으로의 원격·무인 차량

> **연구한 조건에서 가장 싼 구매는 단일 차량 용량을 택하고 결합은 특수 블록에 남겨 둔다.**

적용 범위

- 비용은 구매와 인건비만 포함하고 정비, 에너지, 잔존 가치는 제외한다
- 경로는 정적 최단 경로이며 혼잡과 차량 간 충돌은 고려하지 않는다
- 모든 결합 조합이 물리적으로 가능하다고 가정하며, 이는 결합에 유리하다. 도로 폭, 여유 높이, 윤하중은 가장 무거운 단일 차량도 제한하며 순효과는 아직 검증하지 않았다
- 수요는 일정하며 계절 성수기, 임차, 단계적 구매는 범위 밖이다
- 공정 경로와 도로 경로는 주어진 입력이며 최적화하지 않는다
- 하루 전체 대수는 계산으로 찾은 최소값이며 수학적으로 증명된 최소값은 아니다

결합은 맞는 곳에 써야 한다. 어떤 차도 혼자 옮길 수 없는 블록, 또는 결합 시간이 거의 없거나, 한 조가 결합 팀 전체를 운전하거나, 차가 사람보다 훨씬 비싼 경우다. 앞으로의 원격·무인 차량은 마지막 경우일 수 있다. 오른쪽은 결론의 적용 범위다.

출처: 본 연구.

트랜스포터 차량군 계획을 위한 다섯 가지 권고

1

자주 나오는 블록은 모두 한 대로 운반

가장 싼 것은 보통 (거의) 모든 블록을 단독 운반하는 최소 크기이거나 경형에 대형 몇 대를 더한 것이다. 더 큰 차는 대수를 더 줄이지 못한다.

2

결합은 작업량의 약 2–18% 이내로

이를 넘으면 더 묶이는 차량과 인원이 경형의 싼 가격을 상쇄한다. 경계 근처에서는 일별 배차로 판단해야 한다.

3

소수의 무거운 블록은 대형 몇 대로

대형 대수는 무거운 블록이 차지하는 작업량으로 정한다. 검증한 비교의 96.6%에서 최저비용 선택과 한 대 이내로 차이 난다.

4

예비는 추가 차량과 결합을 비교

용량 한 대를 뺀 추정에서는 두 번째 대형이나 한 대 추가가 가장 싼 예비다. 실제 고장 대비는 남은 차량의 위치도 확인해야 한다.

5

지연 상한을 두고 최저에 가까운 대안도 보고

정시율만 보면 차량군은 어려운 블록을 몇 시간씩 미룬다. 대안의 비용 차이는 흔히 1–2%뿐이니 함께 제시해야 한다.

한 문장으로: 결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

다섯 가지 권고를 한 문장으로 줄이면, 흔한 블록은 차 한 대가 옮기게 하고, 결합은 아주 무거운 소수 블록에만 쓰며, 정시 기준에 지연 상한을 두고, 비용이 비슷하면 여러 방안을 함께 비교하라는 것이다.

출처: 본 연구.

결론: 세 질문의 답

(1) 무엇을 살까

거의 모든 블록을 단독 운반하는 최소 크기. 무거운 블록이 적으면 경형에 대형 1–2대. 더 큰 차는 더 아끼지 못한다.

(2) 결합은 언제 이로운가

어떤 차도 못 옮길 때, 결합이 거의 즉시일 때, 한 조가 팀 전체를 운전할 때, 차가 사람보다 훨씬 비쌀 때만.

(3) 서비스는 어떻게 정할까

정시율과 블록별 지연 상한을 함께 정한다. 정시율만 보면 차량군은 결합 블록을 열 시간 넘게 미룬다.

후속 과제

- 도로 기하와 하중 분배 제약에서 결합 팀의 물리적 가능성 검증
- 공정 경로와 차량군의 공동 최적화
- 계절 수요에서 단계적 증차 비교

진행 상황

논문은 완성되어 투고를 준비 중이다. 배차 계산 214,210회는 모두 코드로 재현할 수 있다.

감사합니다. 질문과 의견을 환영합니다.

> 세 답을 한 문장으로 모으면, 블록을 혼자 옮길 수 있는 차를 사고, 결합은 특수한 블록에만 쓰며, 정시율과 지연 상한을 함께 정하라는 것이다.

참고문헌과 데이터 출처 (1/3)

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexl, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2025). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (2/3)

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

출처: DOI는 Crossref로 확인.

참고문헌과 데이터 출처 (3/3)

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Shin, J.-Y., Bak, N.-H. (2014). Transporter scheduling with transporter combination in shipbuilding. *J. Navig. Port Res.* 38(3), 299–305. doi:10.5394/kinpr.2014.38.3.299
28. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양 페이지 (szdf.com, 2026-09-24 접속), TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 0317-EN, Google OR-Tools CP-SAT.
공개 낙찰 공고 33건 (중국선박 전자입찰 플랫폼 csscbidding.com 26건, 365trade.com.cn 5건, e.sinochemitc.com 2건, 2022–2026), 부록 A 표 A.1에 건별 기재.
중국 국가통계국 2025년 도시 단위 취업자 평균 임금 (2026년 5월 15일 발표) 표 7, 중국통계연감 2025 표 4-12, 상하이 인사국 (2025), 국판발〔2019〕13호, 인사부발〔2015〕71호, 건금〔2016〕74호.

출처: DOI는 Crossref로 확인.